

Jens Laufer

Forward Deployed Engineer — KI-Systeme in gewachsene Unternehmenslandschaften bringen

Python · LLM-Agenten / Tool-Use & MCP · RAG · REST-APIs & Integration (SAP, ESB, kanonische Datenmodelle) · Spring Boot · Docker / CI

Seit Ende 2025 baue und betreibe ich produktive LLM-Agenten-Systeme: Agenten-Loop, Tool-Use über MCP, Memory, Freigabe-Gates, Observability und Budget-Steuerung. Davor rund 16 Jahre Backend- und Integrationsarbeit direkt beim Kunden — Rechnungs- und Zahlungsplattformen, Anbindung an SAP über einen ESB, Stammdaten-Migration in einer Großbank, Branchen-Datenformate in der Heizkostenabrechnung. Genau die Kombination, die ein Forward Deployed Engineer braucht: die KI-Seite und die Seite, auf der ERP, CRM und Dokumentenprozesse seit Jahrzehnten laufen. Als Freelancer seit 2009 arbeite ich durchgehend kundennah — Anforderungen im Gespräch klären, vor Ort oder remote ausliefern, in Produktion begleiten.

VERFÜGBAR ab 15.09.2026	EINSATZORT weltweit	REMOTE-ANTEIL 95 % 5 % Vor-Ort
TAGESSATZ 2.000 €/Tag netto	STANDORT Karlstein am Main Deutschland	

SCHWERPUNKTE

Produktive KI-Agenten-Systeme seit 12/2025: Agenten-Loop, **Tool-Use über MCP**, RAG, Memory, Freigabe-Gates, Observability, Budget-Steuerung — als Harness Engineer das Gerüst um das Modell, nicht das Modell selbst.

Integration in gewachsene Unternehmenssysteme: Rechnungsübergabe an **SAP** über einen ESB (1&1), Stammdaten-Migration mit kanonischem XML-Modell (Commerzbank), Branchenformat Haweiko-Arge in der Heizkostenabrechnung (Brunata).

Python & Backend: REST-Backends in Python (Eve, Flask) und Java/Spring-Boot-Microservices mit OpenAPI, in Docker ausgeliefert.

Vom Prototyp in den Produktionsbetrieb: bestehenden Prototyp bei der Deutschen Telekom übernommen, weiterentwickelt und produktiv gestellt.

Kundennah seit 2009: durchgehend als Freelancer in Kundenprojekten (Telekom, Commerzbank, Volkswagen, Audi, DVAG, Brunata), Anforderungskklärung und Auslieferung in einer Hand.

ROLLEN

- Fullstack-Entwicklung
 Konzeption
 Backend-Entwicklung
 DevOps
 Build- & Konfigurationsmanagement
- Data Analysis
 Prototyping
 Machine Learning
 Jenkins-Pluginentwicklung
 Maven-Pluginentwicklung

KENNTNISSE

SPRACHEN

Java JavaScript TypeScript Python R Groovy

MICROSERVICES / BACKEND

Spring Boot Spring Spring Data Spring Integration
Spring Security OAuth2 Microservices Feign Sleuth
Zipkin Python Eve Python Flask Java EE EJB

PERSISTENZ / DATENBANKEN

MySQL MongoDB PostgreSQL Oracle Neo4j JPA
Hibernate

SECURITY / IAM

Keycloak Spring Security OAuth2

MACHINE LEARNING

scikit-learn Keras DeepLearning4J CNN
Transfer Learning Supervised/Unsupervised k-means PCA
t-SNE Reinforcement Learning OpenAI Gym
Topic Modeling

TOOLING / SONSTIGES

Git GitLab Subversion Jira Confluence Kibana
ANTLR JavaCC ZXing (QR) PayPal API
RDF/XML/JSON SAP (BAPI) Phonegap JBoss Tomcat

API / INTEGRATION

REST Swagger OpenAPI SOAP Webservices CXF
XFire Kafka ServiceMix

FRONTEND

Vue.js React AngularJS GWT Quasar HTML
CSS Bootstrap

DEVOPS / CLOUD

Docker Kubernetes Rancher GitLab CI Jenkins
Maven Grunt npm Artifactory
AWS (EC2, S3, SageMaker, VPC) Microsoft Azure
DigitalOcean

TESTING

JUnit TDD Mockito Selenium DBUnit Playwright

DATA SCIENCE

pandas numpy dplyr Jupyter RMarkdown ggplot
seaborn Vega-Lite A/B Testing Webscraping

PROJEKTHISTORIE

seit 12/2025
laufend

Autonome KI-Agenten-Systeme — Harness & Agentic Engineering

Solytics GmbH · Remote — KI / SaaS

Harness Engineering · Agent Engineering · KI-Systemarchitektur · Fullstack-Entwicklung · DevOps

Aufbau autonomer KI-Agenten-Systeme auf LLM-Basis als **Harness Engineer** — die Ingenieursarbeit um das Modell herum, nicht das Modell selbst. Das Harness ist das Produkt: **Agenten-Loop** mit Abbruchbedingungen, **Tool-Use über MCP**, geschichtetes **Memory** (dauerhafte Fakten, laufender Kontext, Session-Zustand), **Freigabe-Gates** vor allem Unumkehrbaren, **Quality Gates**, die grün sein müssen, bevor ein Agent ausliefern darf, **Observability** über jeden Lauf, **Budget- und Rate-Limit-Steuerung** mit Modell-Routing und Fallback sowie Wiederaufsetzen nach einem abgebrochenen Lauf. Ein lokaler Multi-Modell-Proxy hält das Ganze unabhängig von einem einzelnen Anbieter. Zwei produktive Systeme: ein selbststeuernder KI-Geschäftspartner, der rund um die Uhr plant, Code schreibt, testet und deployt, sowie **Fabrik** (fabrikhq.com), eine Multi-Agenten-Plattform für autonome Softwareentwicklung mit parallelen Worker-Agenten. Ereignisgesteuerte Orchestrierung über Telegram, GitHub und systemd; mehrere KI-gebaute SaaS-Produkte end-to-end ausgeliefert.

Claude / Anthropic API

LLM-Agenten

Agent Harness

Multi-Agent-Orchestration

Tool Use / MCP

RAG

Prompt Engineering

Python

FastAPI

Vue 3

Go

Docker

systemd

GitHub Actions

DigitalOcean

SQLite

TDD

TypeScript

07/2024–06/2025
12 Monate

Digitale Immobilien-Visitenkarte für Eigentümer

verkaufe.immobilien · Remote — Internet

Fullstack-Entwicklung · Konzeption · DevOps

Fullstack-Entwicklung einer digitalen Immobilien-Visitenkarte, die Eigentümer selbst erstellen und verwalten: Vue.js-Frontend, Python-Backend (Eve) mit REST-API und MongoDB. Aktive Nutzung von GitLab in der Entwicklung (Versionsverwaltung, Merge-Request- und Review-Workflow); Erstellung und Wartung der CI/CD-Pipelines in GitLab CI zur automatisierten Build- und Deployment-Ausführung. Arbeit nach DevOps-Prinzipien mit Verantwortung für Build und Betrieb der Dienste in Docker. Testgetriebene Entwicklung, automatisierte End-to-End-Tests mit Playwright.

Python

Python Eve

MongoDB

TDD

Vue.js

Docker

GitLab

GitLab CI

REST

Playwright

07/2022–04/2024
22 Monate

Front- & Backend, Heizkostenabrechnung

Brunata · Remote — Industrie

Fullstack-Entwicklung · Konzeption · DevOps

Entwicklung produktiver serverseitiger Dienste und APIs mit Java und Spring Boot: Microservice zum Parsing und Erzeugen von Heizkostendateien (Haweiko-Arge-Standard). Entwurf und Entwicklung in einer Microservices-Architektur mit REST-Schnittstellen (OpenAPI, Swagger), Absicherung über Spring Security und Keycloak, Persistenz in MongoDB. Aktive Nutzung von GitLab in der Entwicklung (Versionsverwaltung, Merge-Request- und Review-Workflow); Erstellung und Wartung der CI/CD-Pipelines in GitLab CI zur automatisierten Build- und Deployment-Ausführung. Arbeit nach DevOps-Prinzipien mit Verantwortung für Build und Betrieb der Dienste in Docker. Testgetriebene Entwicklung (JUnit, Mockito), automatisierte End-to-End-Tests mit Playwright. Frontend-Entwicklung.

Java

Spring Boot

MongoDB

JUnit

TDD

React

Docker

GitLab

GitLab CI

Spring Security

Keycloak

Mockito

OpenAPI

Swagger

REST

Microservices

Playwright

01/2021–03/2021

3 Monate

Marketing-Kampagnen-Tools

DigitalMarketer.com · Remote — Marketing

Fullstack-Entwicklung · Konzeption

Tools zur Generierung von Marketing-Kampagnen und Publikation auf Google Ads / Twitter Ads: Java-/Spring-Boot-Microservices mit REST-Schnittstellen (OpenAPI, Feign), Vue.js-/Quasar-Frontend, Ablage in AWS S3. Entwurf und Entwicklung in einer Microservices-Architektur. Aktive Nutzung von GitLab in der Entwicklung (Versionsverwaltung, Merge-Request- und Review-Workflow); Erstellung und Wartung der CI/CD-Pipelines in GitLab CI. Arbeit nach DevOps-Prinzipien mit Verantwortung für Build und Betrieb der Dienste in Docker und Kubernetes. Testgetriebene Entwicklung (JUnit, Mockito).

Scrum Spring Boot Docker Kubernetes Microservices REST Java OpenAPI Feign JUnit TDD
Mockito Vue.js Quasar AWS S3 GitLab CI GitLab

12/2019–12/2020

13 Monate

Konfiguration von Telekommunikationsendgeräten über Webschnittstelle

Deutsche Telekom · Darmstadt/Remote — Telekommunikation

DevOps · Build- & Konfigurationsmanagement · Fullstack-Entwicklung

Bestehenden Prototyp zur Konfiguration von Telekommunikationsendgeräten über eine Webschnittstelle weiterentwickelt und in den Produktionsbetrieb überführt. Entwicklung produktiver serverseitiger Dienste und APIs mit Java und Spring Boot in einer Microservices-Architektur (REST, Feign, Spring Data/JPA), Vue.js-Frontend, Absicherung über Keycloak, Persistenz in MySQL und MongoDB. Arbeit nach DevOps-Prinzipien mit Verantwortung für Build, Betrieb und Monitoring der Dienste: Docker und Kubernetes (Rancher), Logging und Tracing über Kibana, Sleuth und Zipkin. Aktive Nutzung von GitLab in der Entwicklung (Versionsverwaltung, Merge-Request- und Review-Workflow); Erstellung und Wartung der CI/CD-Pipelines in GitLab CI zur automatisierten Build- und Deployment-Ausführung. Testgetriebene Entwicklung (JUnit, Mockito).

Java Spring Boot Docker Kubernetes Microservices REST Spring Data JPA JUnit TDD
Mockito Vue.js MySQL MongoDB HTML CSS GitLab GitLab CI Rancher Kibana Feign
Keycloak Sleuth Zipkin

07/2015–07/2017

25 Monate

Rechnungsmanagement-Plattform (KMU)

Deutsche Verrechnungstelle / DVAG · Frankfurt a. Main — Versicherung, Finanz, Startup

Fullstack-Entwicklung

Plattform für den vollen Rechnungs-Lebenszyklus (Erstellung, Zahlung, Mahnwesen, Inkasso); diverse Spring-Boot-Microservices.

Spring Boot Docker Kubernetes Microservices REST Java Maven Spring Security OAuth2
Spring Integration MongoDB Jira Confluence JUnit TDD Mockito Selenium AngularJS Grunt
npm Spring Git

07/2019–12/2019

6 Monate

Training eines Agenten zum Aktienhandel

JiGaoTrading · Remote — Finanz

Machine Learning · Data Analysis

Agent, der eigenständig an chinesischen Börsen handelt (Reinforcement Learning).

Reinforcement Learning Python R Docker AWS S3 OpenAI Gym GitLab seaborn AWS SageMaker
MongoDB

04/2010–09/2010

6 Monate

Webservices auf einem ESB (Mediation & Rating)

1&1 · Montabaur — Telekommunikation

Backend-Entwicklung

Softwaredesign, Webservices, Pflege/Wartung der Rating-Engine; Webservices zur Rechnungsübergabe an SAP.

- Java
- Spring
- Spring Security
- JPA
- Hibernate
- Maven
- JUnit
- TDD
- Mockito
- DBUnit
- ServiceMix
- Webservices
- CXF
- XFire
- SAP-Anbindung
- SAP BAPI
- JBoss
- Oracle
- Subversion (SVN)

05/2009–03/2010

11 Monate

Migration der Stammdatenverwaltung einer Großbank

Commerzbank · Frankfurt a. Main — Bank, Finanz

Backend-Entwicklung

Workflows zur Persistierung von Stammdaten, kanonisches XML-Modell, RDF-Beschreibung für maschinelle Verarbeitung.

- Java
- Java EE
- IBM MDM (WCC)
- EJB
- JPA
- RDF
- XML
- Oracle
- Subversion (SVN)

KONTAKT & QUALIFIKATION

KONTAKT & PROFILE

TELEFON	+49 15510 249850
STANDORT	Karlstein am Main, Deutschland
WEBSITE	jenslaufer.com
GITHUB	github.com/jenslaufer
LINKEDIN	linkedin.com/in/jenslaufer
KAGGLE	kaggle.com/jenslaufer
PUBLIKATION	Towards Data Science — Autor

AUSBILDUNG

11/1997
Dipl.-Ing. (Univ.) Elektrotechnik
Universität Erlangen-Nürnberg
05/1989
Abitur
Gymnasium am Romäusring, Villingen-Schwenningen

ZERTIFIKATE

12/2018
Machine Learning Engineer Nanodegree
Udacity
Verifizieren →
08/2017
Data Analyst Nanodegree
Udacity
Verifizieren →